Análisis de Factibilidad — EcoRuta San Juan

Puntos críticos y problemas a resolver

Revisión técnica

Julio 2026

Resumen Ejecutivo

El proyecto **EcoRuta San Juan** propone un sistema de monitoreo georreferenciado y notificación predictiva para la gestión de rutas de servicios públicos. Si bien la propuesta está bien estructurada académicamente, se identificaron **10 puntos críticos** que deben resolverse para garantizar la viabilidad real del proyecto.

---

1. Conectividad a Internet en Venezuela

Problema: El sistema depende de fibra óptica simétrica ($40/mes) y servicios cloud (Supabase) para transmitir telemetría GPS en tiempo real. En San Juan de los Morros, las fallas eléctricas y de conectividad son frecuentes.

Riesgo: Sin conexión estable, el sistema entero colapsa. No hay modo offline contemplado.

Sugerencia: Implementar cola de mensajes local (buffer) en el dispositivo del conductor que sincronice cuando haya conexión, y definir un umbral mínimo de conectividad aceptable.

---

2. Precisión GPS y calidad del dispositivo de pruebas

Problema: Se contempla un dispositivo móvil de "gama media-baja" ($175) para pruebas de telemetría. El GPS de teléfonos económicos tiene:

- Deriva de señal (precisión de 10-50m en vez de 3-5m)
- Baja precisión en zonas urbanas densas
- Alto consumo de batería en background

Sugerencia: Validar la precisión real del GPS del dispositivo antes de desarrollar funcionalidades dependientes (geocercas, ETA). Considerar filtros de Kalman o suavizado de coordenadas.

---

3. Consumo energético de la app en background

Problema: La app del conductor debe emitir ubicación GPS continua. Sin optimización, agota la batería en pocas horas.

Sugerencia: Usar nativamente las APIs de eficiencia energética:

- Android: `GeofencingApi` o `LocationRequest` con intervalo actualizable

- iOS: `significant-change location service`

Reducir frecuencia de envío cuando el vehículo está detenido.

---

4. Notificaciones automáticas por geocercas (punto más crítico)

Problema 1 — Cliente vs servidor: No se especifica dónde se evalúan las geocercas. En cliente es eficiente en batería pero limitado a ~100 geocercas. En servidor requiere polling constante y mata la batería.

Problema 2 — Falsos positivos por deriva de GPS: Un dispositivo puede "entrar y salir" de una geocerca múltiples veces por minuto debido a la deriva de señal, generando notificaciones spam al usuario.

Problema 3 — Dependencia de FCM (Firebase): En Venezuela es común usar teléfonos sin Google Play Services. FCM puede no estar disponible. Se necesitaría alternativa (WebSockets en background), que consume más batería.

Problema 4 — Sin filtro de estabilidad: No se menciona tiempo de permanencia mínimo dentro de la geocerca antes de disparar la notificación.

Sugerencia:

- Implementar **buffer de estabilidad**: no notificar hasta que la unidad haya estado dentro de la geocerca por >=30-60 segundos.
- Evaluar geocercas en el cliente con la API nativa del SO, no en servidor.
- Tener plan B para notificaciones si FCM no está disponible.

---

5. ETA predictivo — Sin datos históricos

Problema: El ETA predictivo requiere datos históricos de rutas para ser preciso. Sin ellos, el cálculo inicial será simplemente `distancia / velocidad_promedio`, ignorando:

- Tráfico variable
- Protestas o cierres de calles
- Fallas mecánicas
- Condiciones de las vías (asfalto vs. tierra)

Riesgo: Un ETA incorrecto repetidamente destruye la confianza del usuario en el sistema.

Sugerencia: Para Proyecto de Grado I, usar ETA simple (distancia/velocidad) sin pretender ser "predictivo con IA". Dejar el modelo predictivo como trabajo a futuro.

---

6. Adopción por conductores (factor humano)

Problema: El sistema depende completamente de que los choferes de transporte público y recolección de desechos:

1. Tengan un teléfono inteligente con datos móviles
2. Instalen la app y la mantengan activa
3. No la cierren por consumo de batería o datos

Riesgo: Sin incentivos claros (monetarios, institucionales), la tasa de abandono será alta.

Sugerencia: Gestionar carta de compromiso con el instituto municipal de transporte antes de desarrollar. Sin respaldo institucional, el proyecto no tiene usuarios reales.

---

7. Dependencia económica de Supabase ($25/mes)

Problema: El plan gratuito de Supabase pone contenedores en pausa por inactividad. Requieren plan de $25/mes para operación continua.

Riesgo: No hay fuente de financiamiento identificada para costos recurrentes después de los 8 meses del proyecto.

Sugerencia: Evaluar alternativas open-source (self-hosted) como:

- PostgreSQL + PostGIS + Nginx en un VPS económico
- O mantener el plan gratuito con un "keep-alive" automatizado

---

8. Metodología en Cascada (Waterfall)

Problema: El proyecto usa Ciclo de Vida Clásico. Para un sistema con alta incertidumbre técnica (GPS, geocercas, ETA predictivo), la cascada es riesgosa:

- Si falla algo en pruebas de campo (fase 4), toca regresar a diseño (fase 2)
- No hay retroalimentación temprana del usuario

Sugerencia: Si es posible, adoptar un enfoque iterativo (ej. entregar un MVP funcional en el mes 4 y mejorarlo con feedback real).

---

9. Base de datos geoespacial sin PostGIS

Problema: Usan Supabase (PostgreSQL nativo). Las consultas geoespaciales (distancia, proximidad, rutas) en PostgreSQL sin PostGIS son ineficientes y lentas.

Sugerencia: Verificar que Supabase tenga la extensión PostGIS habilitada y que las tablas de coordenadas usen índices espaciales (`GIST`).

---

10. Costos recurrentes no contemplados

Problema: El presupuesto de $1,390 USD cubre 8 meses, pero los costos recurrentes son:

Concepto	Costo mensual
Supabase (plan base)	$25/mes
Internet fibra óptica	$40/mes
Dominio (.com)	$15/año
Total mensual	**$65/mes**

Riesgo: Al finalizar el proyecto académico, no hay presupuesto para mantener el sistema en producción.

Sugerencia: Definir un plan de sostenibilidad (donación a la UNERG, convenio municipal, o migración a infraestructura gratuita).

Conclusión

El proyecto es **académicamente viable** y está bien justificado. Sin embargo, los **3 problemas más críticos** que resolver para que funcione en el mundo real son:

1. **Notificaciones por geocercas** — definir arquitectura cliente/servidor, filtro anti-spam por deriva de GPS, y plan de contingencia sin FCM.
2. **Adopción por conductores** — sin respaldo institucional y sin incentivos, no hay datos de telemetría.
3. **Sostenibilidad económica** — los $65/mes recurrentes no tienen fuente de financiamiento identificada más allá del proyecto académico.